

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JavaScript dan jQuery

Oleh:

Nabilah Nur Azizah

NIM. 2510817120015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : JavaScript dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
SOAL	1
1. Menulis ke Halaman Web melalui JavaScript	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Merespon Event	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Merubah Style Elemen HTML melalui JavaScript.....	8
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana.....	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
5. Tipe Data.....	14

A. Source Code	14
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
6. Merespon Event dan Memberikan Informasi berupa Alert	17
A. Source Code	17
B. Output Program	17
C. Pembahasan	18
7. Memanggil Fungsi	20
A. Source Code	20
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
8. Menampilkan Kotak Konfirmasi.....	23
A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	24
9. Menampilkan Prompt Box	27
A. Source Code	27
B. Output Program	28
C. Pembahasan	28
10. Mengatur Interval.....	31
A. Source Code	31
B. Output Program	31
C. Pembahasan	32
11. Validasi Input.....	34

A. Source Code	34
B. Output Program	35
C. Pembahasan	35
TAUTAN GITHUB	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Sebelum diisi Soal 2	5
Gambar 3. Screenshot Setelah diisi Soal 2.....	5
Gambar 4. Screenshot Sebelum diklik Soal 3.....	9
Gambar 5. Screenshot Setelah diklik Soal 3	9
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	12
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	14
Gambar 8. Screenshot Sebelum diklik Soal 6.....	17
Gambar 9. Screenshot Setelah diklik Soal 6	18
Gambar 10. Screenshot Sebelum diklik Soal 7	20
Gambar 11. Screenshot Setelah diklik Soal 7	21
Gambar 12. Screenshot Sebelum diklik Soal 8.....	24
Gambar 13. Screenshot Alert Konfirmasi Soal 8.....	24
Gambar 14. Screenshot Setelah diklik OK Soal 8	24
Gambar 15. Screenshot Setelah diklik Cancel Soal 8.....	24
Gambar 16. Screenshot Sebelum diklik Soal 9.....	28
Gambar 17. Screenshot Alert Input Soal 9.....	28
Gambar 18. Screenshot Alert Input Nama Soal 9	28
Gambar 19. Screenshot Setelah diisi Soal 9	28
Gambar 20. Screenshot Sebelum diklik Soal 10.....	31
Gambar 21. Screenshot Setelah diklik Soal 10	32
Gambar 22. Screenshot Sebelum diisi Soal 11	35
Gambar 23. Screenshot Setelah diisi Angka Soal 11.....	35
Gambar 24. Screenshot Alert Setelah diisi Huruf Soal 11.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	8
Tabel 4. Source Code Soal 4	11
Tabel 5. Source Code Soal 5	14
Tabel 6. Source Code Soal 6	17
Tabel 7. Source Code Soal 7	20
Tabel 8. Source Code Soal 8	23
Tabel 8. Source Code Soal 9	27
Tabel 8. Source Code Soal 10	31
Tabel 8. Source Code Soal 11	34

SOAL

1. Menulis ke Halaman Web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<p>
5	Javascript bisa langsung menuliskan ke
6	halaman web.
7	</p>
8	<script>
9	document.write("<h1>Ini contoh
10	header</h1>");
11	document.write("<p>Ini bagian
12	paragraf</p>");
13	</script>
14	<p>
15	Anda bisa menggunakan
16	document.write
17	untuk menulis langsung ke halaman web
18	melalui javascript
19	</p>
20	</body>
21	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Kode ini bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana JavaScript dapat disisipkan di tengah-tengah dokumen HTML dan digunakan untuk mencetak elemen atau teks secara langsung ke dalam halaman web saat halaman tersebut dimuat oleh browser.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` memberitahu web browser bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat memuat halaman dengan format modern.

Pada baris [2 dan 19], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 18], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [3-7], tag `<p></p>` dan teks di dalamnya adalah paragraf statis pertama yang akan ditampilkan sebagaimana ia tertulis.

Pada baris [8-11], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript ke dalam dokumen HTML. Pada baris [9], atribut `document.write("...")` adalah perintah spesifik dari Javascript. `document` merujuk pada keseluruhan dokumen HTML yang sedang dimuat. `.write()` adalah metode/fungsi untuk menuliskan string

(teks) ke dalam dokumen tersebut. Pada baris ini, JavaScript diinstruksikan untuk menulis string dengan tag Header 1 di dalamnya, sehingga akan tampil teks dengan format tersebut. Pada baris [10], dituliskan perintah yang sama seperti baris sebelumnya, namun mengandung tag `<p>` sehingga hasilnya adalah sebuah paragraf baru yang digenerasikan secara dinamis oleh JavaScript, bukan ditulis statis lewat HTML

Pada baris [13-16], tag `<p></p>` dan teks di dalamnya adalah paragraf statis kedua pada kode ini. Di dalam teks terdapat atribut `<strong>` yang berfungsi untuk menebalkan teks tersebut.

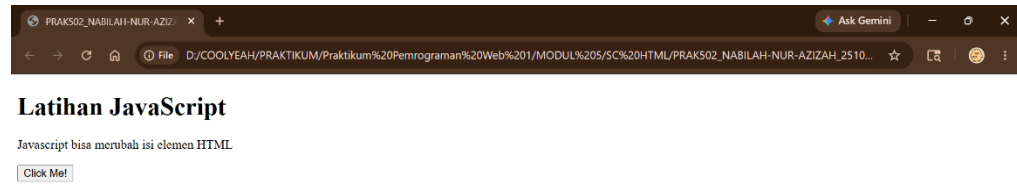
2. Merespon Event

A. Source Code

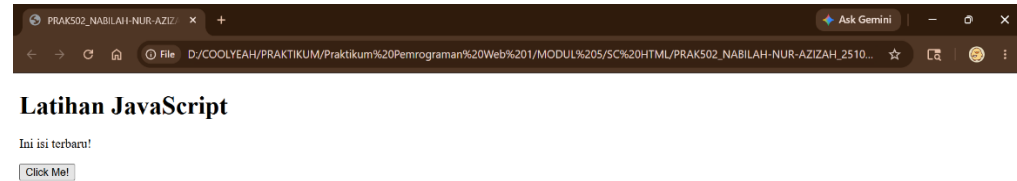
Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	
14	x =
	document.getElementById("demo");
15	x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";
16	}
17	</script>
18	
19	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
20	
21	</body>
22	</html>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Sebelum diisi Soal 2



Gambar 3. Screenshot Setelah diisi Soal 2

C. Pembahasan

Kode ini mendemonstrasikan konsep yang jauh lebih modern dan sering digunakan dalam pengembangan web, yaitu manipulasi DOM (Document Object Model) dan Event Handling (penanganan interaksi pengguna).

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` memberitahu web browser bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat memuat halaman dengan format modern.

Pada baris [2 dan 22], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 21], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [4], tag `<h1>...</h1>` adalah tag Heading 1 atau judul utama yang akan menampilkan teks dengan ukuran huruf besar dan tebal.

Pada baris [6-8], tag `<p></p>` adalah tag paragraf. Atribut *id* dalam tag `<p>` berfungsi sebagai penanda identitas unik untuk paragraf ini, nantinya JavaScript akan membutuhkan identitas *"demo"* untuk menemukan paragraf spesifik di antara baris kode HTML lainnya.

Pada baris [10 dan 17], tag `<script></script>` digunakan untuk memasukkan kode JavaScript ke dalam HTML.

Pada baris [11], `function myFunction()` digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi yang diberi nama *myFunction*. Kode apa pun yang ada di dalam tanda kurung kurawal `{ ... }` di bawah ini tidak akan langsung dijalankan saat halaman dimuat. Kode tersebut hanya disimpan dan baru akan dieksekusi jika fungsi *myFunction* ini sengaja dipanggil

Pada baris [14], `x=document.getElementById("demo");` adalah inti dari manipulasi DOM . Perintah ini menyuruh browser untuk mencari seluruh struktur dokumen HTML di kode ini, lalu menemukan elemen yang memiliki ID bernama *"demo"* dan pada akhirnya elemen paragraf tersebut beserta seluruh isinya disimpan ke dalam sebuah wadah sementara (variabel) yang bernama *x*.

Pada baris [15], `x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";` adalah perintah untuk memodifikasi variabel *x* sebelumnya. Properti `.innerHTML` digunakan untuk membaca atau mengubah kode HTML/teks yang ada di dalam elemen tersebut. Baris ini menyuruh browser untuk membuang teks yang lama dan menggantinya menjadi teks baru: *"Ini isi terbaru!"*.

Pada baris [19], `<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>` adalah

elemen yang menciptakan tombol yang bisa diklik pada halaman web. `type="button"` menegaskan bahwa elemen ini bertindak sebagai tombol murni (bukan tombol submit untuk formulir). `onclick="myFunction()"` adalah bagian pemicu (*Event Listener*). Jika tombol ini diklik oleh pengguna (`onclick`), maka panggil dan jalankan fungsi `myFunction()` yang sudah disiapkan di dalam tag `<script>` sebelumnya. Terakhir, *Click Me!* adalah teks label yang akan tertulis di atas tombol tersebut.

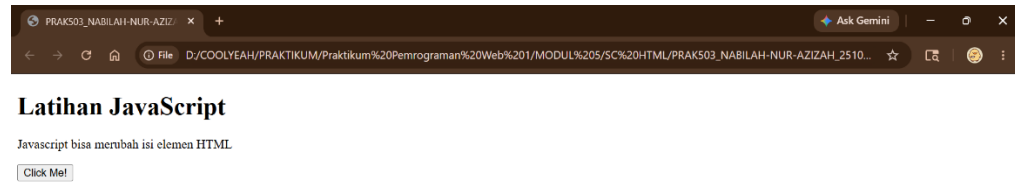
3. Merubah Style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source Code

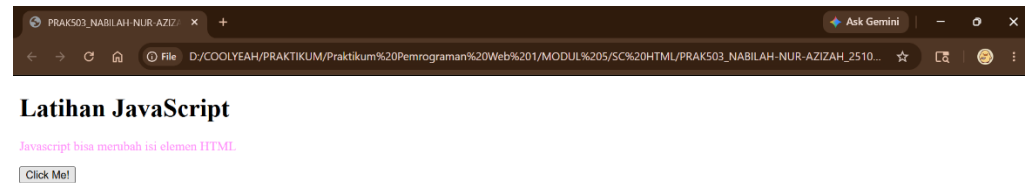
Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p id="demo">
8	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9	</p>
10	
11	<script>
12	function myFunction()
13	{
14	
15	x =
	document.getElementById("demo");
16	x.style.color = "#ff8dfc";
17	}
18	</script>
19	
20	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
21	
22	</body>
23	</html>

B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Sebelum diklik Soal 3



Gambar 5. Screenshot Setelah diklik Soal 3

C. Pembahasan

Kode ini adalah lanjutan dari konsep manipulasi DOM. Pada kode ini, JavaScript digunakan untuk memanipulasi gaya visual atau desain (CSS) dari elemen. Ia akan mencari teks paragraf tertentu dan mengubah warna teksnya menjadi merah muda (pink) saat pengguna menekan tombol.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` memberitahu web browser bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2 dan 23], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 22], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [5], tag `<h1>...</h1>` adalah tag Heading 1 yang akan menampilkan judul besar pada halaman.

Pada baris [7-9], tag `<p></p>` adalah tag paragraf untuk menampilkan teks. Atribut `id="demo"` dalam tag `<p>` adalah identitas

unik yang sangat krusial agar JavaScript tahu persis elemen mana yang harus diubah warnanya. Blok kode ini juga akan menampilkan teks statis yang akan muncul di layar dengan warna bawaan, biasanya hitam.

Pada baris [11 dan 18], tag `<script></script>` digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [12], `function myFunction()` digunakan untuk mendeklarasikan fungsi bernama `myFunction`. Kode di dalamnya tidak akan berjalan otomatis melainkan menunggu instruksi pemanggilan (klik tombol).

Pada baris [15], `x=document.getElementById("demo");` JavaScript mencari elemen HTML yang memiliki `id="demo"` dan menyimpannya ke dalam variabel `x`.

Pada baris [16], `x.style.color = "#ff8dfc";` digunakan untuk mengganti warna teks. `x` merujuk pada paragraf yang sudah ditangkap. `.style` menginstruksikan JavaScript untuk mengakses atribut CSS dari elemen tersebut. `.color` secara spesifik menargetkan properti warna teks. `"#ff8dfc"` adalah kode warna *Hexadecimal* (Hex) yang mewakili warna spesifik, diawali tanda pagar “#” dan menampilkan warna merah muda keunguan.

Pada baris [20], `<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>` adalah tombol pemicu. Ketika atribut `onclick` mendeteksi bahwa pengguna telah mengklik tombol ini, browser akan langsung memanggil dan menjalankan `myFunction()`. Hasilnya, teks yang awalnya berwarna hitam akan seketika berubah warna tanpa perlu memuat ulang halaman.

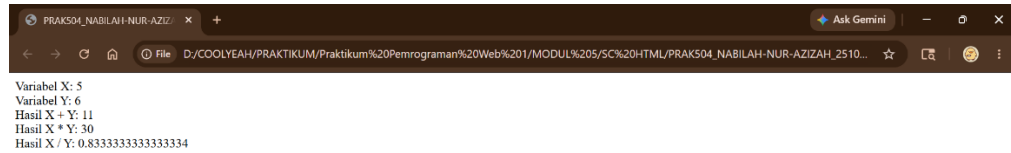
4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var x = 5;
7	var y = 6;
8	var z = 5 + 6;
9	
10	document.write("Variabel X: " + x +
	" ");
11	document.write("Variabel Y: " + y +
	" ");
12	document.write("Hasil X + Y: " + z
	+ " ");
13	document.write("Hasil X * Y: " + (x
	* y) + " ");
14	document.write("Hasil X / Y: " + (x
	/ y) + " ");
15	</script>
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Kode ini berfokus pada pengenalan variabel dan operasi aritmatika dasar dalam JavaScript, serta penggabungan string dengan hasil perhitungan angka untuk ditampilkan di layar.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` menandakan bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2 dan 18], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 17], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [5 dan 15], tag `<script></script>` digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript di dalam HTML

Pada baris [6-8], `var x, y, dan z` adalah sebuah wadah penyimpanan data (variabel) yang langsung diisi dengan angka integer (bilangan bulat). Pada variabel bernama `z` alih-alih diisi dengan satu angka langsung, ia diisi dengan operasi penambahan matematis lalu nilai akhir yang tersimpan adalah hasil penjumlahannya.

Pada baris [10], `document.write("Variabel X: " + x + "<br>");` akan mencetak output ke layar dengan beberapa elemen yang digabungkan menggunakan tanda plus "+" lalu ganti baris. Tanda "+"

berfungsi sebagai penyambung, bukan penjumlah matematis karena disandingkan dengan teks. Hasilnya akan dicetak di layar. Hal ini juga berlaku untuk variabel y di baris [11].

Pada baris [12], `document.write("Hasil X + Y: " + z + "<br>");` akan mencetak teks "Hasil X + Y: " disambung dengan nilai dari variabel z yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 11 lalu ganti baris.

Pada baris [13], `document.write("Hasil X * Y: " + (x * y) + "<br>");` operasi matematika dilakukan langsung di dalam perintah cetak. $(x * y)$ adalah operasi perkalian. Tanda kurung $()$ sangat penting untuk memastikan JavaScript melakukan perhitungan perkalian terlebih dahulu ($5 \text{ dikali } 6 = 30$), sebelum hasilnya ditampilkan.

Pada baris [14], `document.write("Hasil X / Y: " + (x / y) + "<br>");` akan melakukan operasi pembagian di dalam perintah cetak. JavaScript akan menghitung $5 \text{ dibagi } 6$, menghasilkan angka desimal (0.8333333333333334), lalu mencetaknya di layar.

5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var pi = 3.14;
7	var nama = "John Doe";
8	var jawaban = 'Yes i am!';
9	
10	document.write(pi + " ");
11	document.write(nama + " ");
12	document.write(jawaban + " ");
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Kode ini berfokus pada pengenalan tipe data di dalam JavaScript. Kode ini mendemonstrasikan bagaimana sebuah variabel dapat

menyimpan jenis nilai yang berbeda, seperti angka desimal (number) dan teks (string), serta fleksibilitas penulisan tanda kutip pada teks.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` menandakan bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2 dan 16], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 15], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [5 dan 13], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [6], `var pi = 3.14;` mendeklarasikan variabel bernama `pi` dan mengisinya dengan angka `3.14`. Ini adalah tipe data *number* (angka). Dalam JavaScript, tipe data angka mencakup bilangan bulat (*integer*) maupun bilangan desimal (*floating-point*). Angka ditulis langsung tanpa menggunakan tanda kutip.

Pada baris [7], `var nama = "John Doe";` mendeklarasikan variabel `nama` dan mengisinya dengan teks `John Doe`. Ini adalah tipe data *string* (deretan huruf/teks). Teks harus selalu diapit oleh tanda kutip agar JavaScript tidak menganggapnya sebagai nama variabel lain atau perintah program.

Pada baris [8], `var jawaban = 'Yes i am!';` mendeklarasikan variabel `jawaban` dan mengisinya dengan teks `Yes i am!`. Ini juga merupakan tipe data *string*. Pendefinisian sebuah string dapat ditandai dengan tanda kutip tunggal `'...'` maupun tanda kutip ganda `"..."`. Keduanya akan dibaca dengan cara yang sama oleh browser.

Pada baris [10-12], `document.write(...)` digunakan untuk mencetak isi variabel yang sesuai dengan pendeklarasian sebelumnya ke halaman web. Tanda “+” digunakan untuk menggabungkan (*concatenate*) isi variabel dengan tag HTML `<br>` sehingga setelah variabel dicetak, teks selanjutnya akan berpindah ke baris baru di bawahnya.

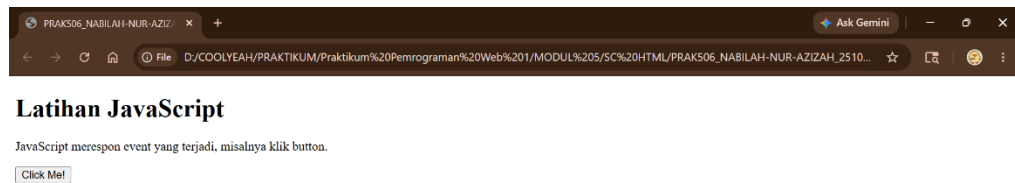
6. Merespon Event dan Memberikan Informasi berupa Alert

A. Source Code

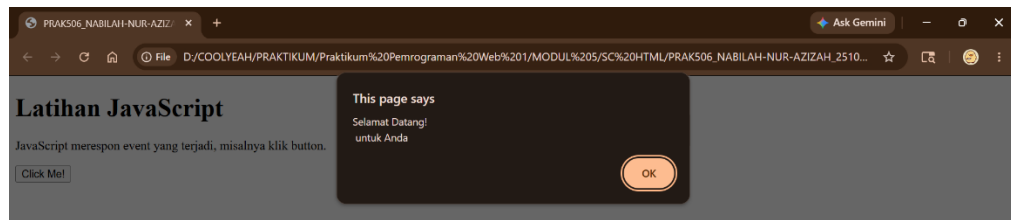
Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code> <body></code>
4	
5	<code> <h1>Latihan JavaScript</h1></code>
6	
7	<code> <p></code>
8	<code> JavaScript merespon event yang terjadi,</code>
	<code>misalnya klik button.</code>
9	<code> </p></code>
10	
11	<code> <button type="button"</code>
	<code>onclick="alert('Selamat Datang!\n untuk</code>
	<code>Anda') ">Click Me!</button></code>
12	
13	<code> </body></code>
14	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Sebelum diklik Soal 6



Gambar 9. Screenshot Setelah diklik Soal 6

C. Pembahasan

Kode ini memperkenalkan salah satu fungsi bawaan JavaScript, yaitu *alert box* (kotak dialog atau pop-up) juga bagaimana cara membuat garis baru khusus di dalam *alert box*.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` menandakan bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2 dan 14], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 13], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [5], tag `<h1></h1>` adalah tag Heading 1 untuk menampilkan judul utama di halaman web dengan huruf tebal dan besar.

Pada baris [7-9], tag `<p></p>` adalah tag Paragraf, berfungsi sebagai deskripsi yang memberitahu pengguna tentang apa yang akan didemonstrasikan oleh elemen di bawahnya.

Pada baris [11], tag `<button type="button">` membuka pembuatan elemen tombol. Atribut `type="button"` memastikan bahwa tombol ini hanya berfungsi sebagai tombol pemicu biasa, bukan tombol untuk mengirimkan data formulir (*submit*). `onclick` adalah atribut *Event Handler*. Jika pengguna melakukan aksi klik pada tombol, maka kode

JavaScript yang ada di dalam tanda kutip akan langsung dieksekusi. `alert(...)` adalah fungsi bawaan JavaScript yang memerintahkan browser untuk memunculkan sebuah *pop-up* di tengah atau atas layar browser, biasanya dilengkapi dengan tombol "OK" untuk menutupnya. Setelah itu, teks akan ditampilkan di dalam *pop-up* tersebut dengan karakter `\n` sebagai newline untuk mengganti baris. *Click Me!* adalah teks label yang terlihat secara visual pada tombol di layar. Tag `</button>` menutup dan menyelesaikan elemen tombol tersebut.

7. Memanggil Fungsi

A. Source Code

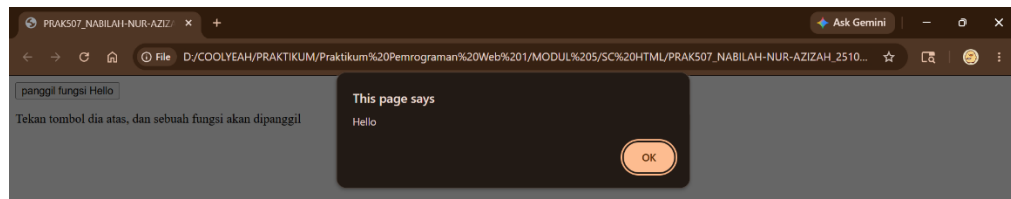
Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<script type="text/javascript">
5	function fungsihello(txt)
6	{
7	alert(txt);
8	}
9	</script>
10	</head>
11	<body>
12	<form>
13	<input type="button"
14	onclick="fungsihello ('Hello')"
15	value="panggil fungsi Hello">
16	</form>
17	<p>Tekan tombol dia atas, dan sebuah
18	fungsi akan dipanggil</p>
19	</body>
20	</html>

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Sebelum diklik Soal 7



Gambar 11. Screenshot Setelah diklik Soal 7

C. Pembahasan

Kode ini mendemonstrasikan bagaimana sebuah fungsi JavaScript dengan parameter diletakkan di bagian kepala dokumen lalu dieksekusi ketika pengguna mengklik sebuah tombol di bagian badan halaman.

Pada baris [1], tag `<!DOCTYPE html>` menandakan bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2 dan 19], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [3 dan 10], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dokumen yang berisi informasi tentang halaman, seperti judul, metadata atau link ke file lain, serta instruksi pengaturan browser yang tidak ditampilkan langsung di halaman pengguna.

Pada baris [4], tag `<script type="text/javascript">` membuka blok untuk mengeksekusi kode JavaScript. Atribut `type="text/javascript"` mengonfirmasi bahwa bahasa yang digunakan adalah JavaScript.

Pada baris [5], `function fungsihello(txt)` mendeklarasikan sebuah fungsi kustom bernama `fungsihello`. Dalam tanda kurung terdapat variabel `txt` yang disebut sebagai Parameter. Fungsi ini membutuhkan sebuah data (teks) dari luar untuk bisa bekerja dan data tersebut akan ditampung dalam variabel bernama `txt`.

Pada baris [7], `alert(txt);` adalah perintah bawaan JavaScript untuk memunculkan *pop-up* di layar. Alih-alih mencetak teks statis, perintah ini akan menampilkan apa pun data atau teks yang sedang disimpan di dalam parameter `txt`.

Pada baris [11 dan 18], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [12 dan 16], tag `<form></form>` adalah tag elemen formulir yang berfungsi sebagai wadah input interaktif dari pengguna.

Pada baris [13-15], tag `<input type="button"` membuat elemen antarmuka yang bentuknya adalah tombol yang bisa diklik. `onclick="functsihello ('Hello')"` adalah atribut pemicu (*event handler*). Jika tombol diklik (`onclick`), cari dan jalankan fungsi bernama `functsihello`. Kata `'Hello'` di dalam tanda kurung disebut sebagai Argumen. Kata inilah yang dikirimkan masuk ke dalam parameter `txt` di atas. Sehingga, *pop-up* yang muncul akan bertuliskan "Hello". Atribut `value="..."` berfungsi sebagai label teks yang tertulis di atas tombol.

Pada baris [17], tag `<p></p>` adalah tag Paragraf yang menampilkan teks statis sebagai instruksi kepada pengguna.

8. Menampilkan Kotak Konfirmasi

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

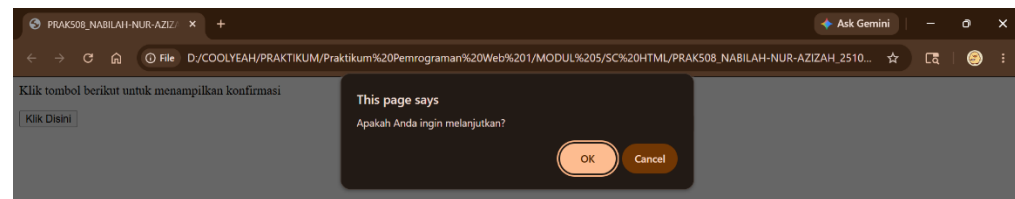
1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var r = confirm("Apakah Anda ingin melanjutkan?");
15	if (r == true)
16	{
17	x = "Anda menekan OK!";
18	}
19	else
20	{
21	x = "Anda menekan Cancel!";
22	}
23	document.getElementById("demo"). innerHTML = x;

24	}
25	</script>
26	
27	</body>
28	</html>

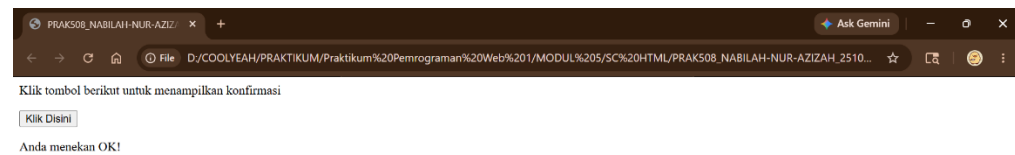
B. Output Program



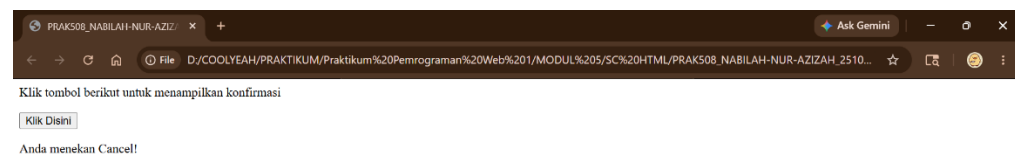
Gambar 12. Screenshot Sebelum diklik Soal 8



Gambar 13. Screenshot Alert Konfirmasi Soal 8



Gambar 14. Screenshot Setelah diklik OK Soal 8



Gambar 15. Screenshot Setelah diklik Cancel Soal 8

C. Pembahasan

Kode ini memperkenalkan kotak dialog konfirmasi (*confirm*) dan logika percabangan kondisional (*is...else*). Kode ini akan memunculkan sebuah *pop-up* yang meminta pengguna memilih “OK” atau “Cancel” lalu memberikan respon berdasarkan tombol mana yang diklik pengguna.

Pada baris [1 dan 28], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [2 dan 27], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [4], terdapat paragraf berisi teks instruksi statis untuk pengguna.

Pada baris [6], tag `<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>` membuat tombol pemicu. Atribut `onclick` bertugas mengawasi tombol. Jika diklik, browser akan mencari dan mengeksekusi blok kode JavaScript yang bernama `myFunction()`.

Pada baris [8], terdapat paragraf kosong yang bertindak sebagai wadah penampung target, paragraf ini diberi identitas `id="demo"`. Nantinya, JavaScript akan memasukkan teks hasil pilihan pengguna ke dalam paragraf kosong ini.

Pada baris [10 dan 25], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [11], `function myFunction() {` mendeklarasikan fungsi bernama `myFunction` dan membuka blok instruksinya. Semua kode di dalam tanda kurung kurawal ini akan berjalan jika tombol di atas diklik.

Pada baris [13], `var x;` mendeklarasikan sebuah variabel kosong bernama `x`. Variabel ini disiapkan sebagai wadah untuk menyimpan hasil pilihan pengguna. Saat baris ini dijalankan, `x` belum memiliki isi (*undefined*).

Pada baris [14], `var r = confirm("Apakah Anda ingin melanjutkan?");` adalah logika untuk kotak konfirmasi yang dirancang untuk mengembalikan sebuah nilai (*return value*) berjenis boolean (*true/false*). Jika pengguna menekan OK, fungsi akan menghasilkan nilai *true*. Jika pengguna menekan Cancel, fungsi akan menghasilkan nilai *false*. Nilai boolean inilah yang kemudian disimpan ke dalam variabel *r*. Atribut *confirm* adalah fungsi bawaan JavaScript yang memunculkan kotak dialog dengan dua pilihan bawaan sistem: OK dan Cancel.

Pada baris [15-18], `if (r == true) {` adalah gerbang logika pertama. Jika variabel *r* bernilai sama dengan *true* (artinya pengguna menekan OK), maka jalankan perintah di dalam kurung kurawal, yaitu `x = "Anda menekan OK!";` Variabel *x* yang tadinya kosong kini diisi dengan teks "Anda menekan OK!".

Pada baris [19-22], `else {` adalah gerbang alternatif. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi (*r* bernilai *false* karena pengguna menekan Cancel), maka abaikan perintah di atas dan jalankan perintah yang ada di sini. `x = "Anda menekan Cancel!";` Variabel *x* diisi dengan teks "Anda menekan Cancel!".

Pada baris [23], `document.getElementById("demo")` mencari elemen dengan `id="demo"` (paragraf kosong di atas) lalu `.innerHTML = x;` mengubah isinya (*innerHTML*) dengan teks apa pun yang sedang disimpan di dalam variabel *x* setelah melewati logika `if...else`.

9. Menampilkan Prompt Box

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9

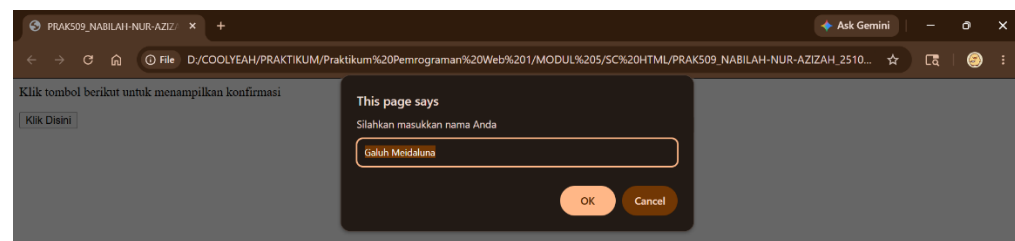
1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	Function myFunction()
12	{
13	var x;
14	
15	var name=prompt("Silahkan masukkan nama Anda","Galuh Meidaluna");
16	
17	if (name!=null)
18	{
19	x = "Selamat Datang! " + name + " Bagaimana kabar Anda hari ini?";
20	document.getElementById("dem o").innerHTML = x;
21	}
22	}

23	<code></script></code>
24	
25	<code></body></code>
26	<code></html></code>

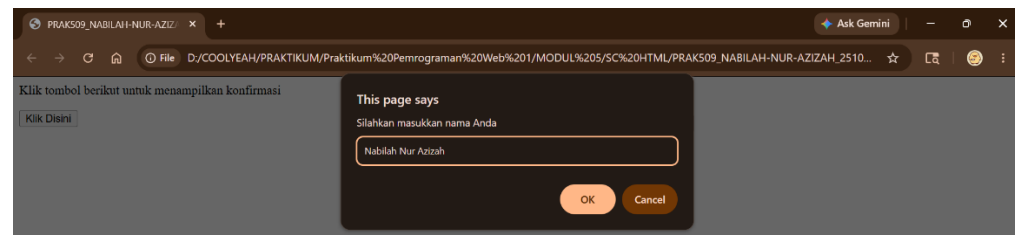
B. Output Program



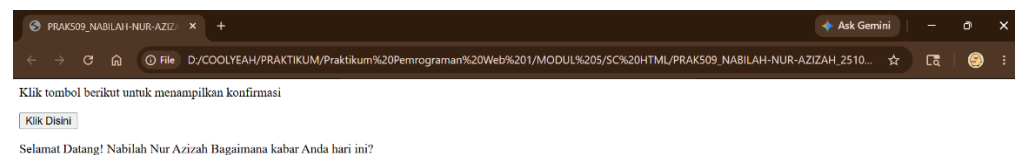
Gambar 16. Screenshot Sebelum diklik Soal 9



Gambar 17. Screenshot Alert Input Soal 9



Gambar 18. Screenshot Alert Input Nama Soal 9



Gambar 19. Screenshot Setelah diisi Soal 9

C. Pembahasan

Kode ini memperkenalkan jenis kotak dialog yang paling interaktif dalam JavaScript, yaitu *prompt box*. *Prompt* adalah *alert* yang dirancang khusus untuk meminta input teks dari pengguna.

Pada baris [1 dan 26], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [2 dan 25], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [4], terdapat paragraf statis berisi teks instruksi kepada pengguna.

Pada baris [6], terdapat tombol pemicu interaksi yang jika diklik akan mencari dan menjalankan blok kode JavaScript bernama *myFunction*.

Pada baris [8], terdapat paragraf kosong sebagai wadah penampung target dengan identitas *id="demo"*. Elemen ini akan menjadi target tempat JavaScript mencetak kalimat.

Pada baris [10 dan 23], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [11], *function myFunction()* { mendeklarasikan fungsi *myFunction* dan membuka blok instruksinya.

Pada baris [13], *var x;* mendeklarasikan sebuah variabel kosong bernama *x* yang disiapkan sebagai wadah penampung sementara.

Pada baris [15], *var name =...* akan menangkap apa pun teks yang diketikkan pengguna, saat pengguna menekan “OK” teks akan disimpan ke dalam variabel *name*. Jika pengguna menekan “Cancel” fungsi ini akan menghasilkan nilai kosong alias *null*. *prompt(...)* memerintahkan browser untuk memunculkan kotak dialog yang dilengkapi dengan kolom input teks. “*Silahkan masukkan nama Anda*” adalah teks instruksi yang muncul di atas kolom isian. “*Galuh Meidaluna*” adalah *Default Value* atau nilai bawaan yang secara otomatis tertulis di dalam kolom isian

sebelum pengguna mengetik apa pun. Pengguna bisa menghapusnya dan menggantinya dengan nama mereka sendiri, atau membiarkannya.

Pada baris [17], `if (name!=null) {` adalah gerbang logika untuk memvalidasi tindakan pengguna. Tanda `!=` berarti tidak sama dengan. Jika isi dari variabel `name` tidak sama dengan `null` (pengguna menekan OK), maka jalankan perintah di bawah ini. Pada kode ini tidak ada blok `else`. Jadi, jika pengguna menekan Cancel yang berarti `name` menjadi `null`, maka tidak akan terjadi apa-apa dan fungsi langsung selesai.

Pada baris [19], baris ini merakit sebuah kalimat baru. Variabel `x` yang tadinya kosong kini diisi dengan teks `"Selamat Datang! "`, digabung (+) dengan apa pun nama yang diketik pengguna (yang tersimpan di variabel `name`), dan digabung lagi (+) dengan teks `" Bagaimana kabar Anda hari ini?"`.

Pada baris [20], JavaScript akan mencari elemen HTML yang memiliki identitas `"demo"`, lalu mengubah isinya (`.innerHTML`) dengan kalimat utuh yang baru saja dirakit di dalam variabel `x`.

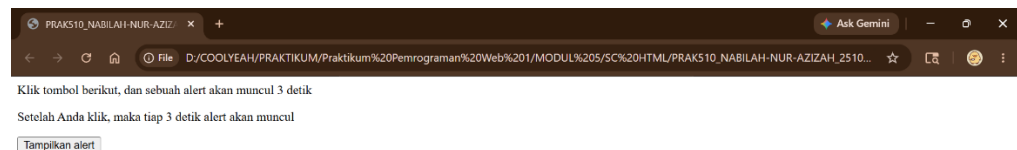
10. Mengatur Interval

A. Source Code

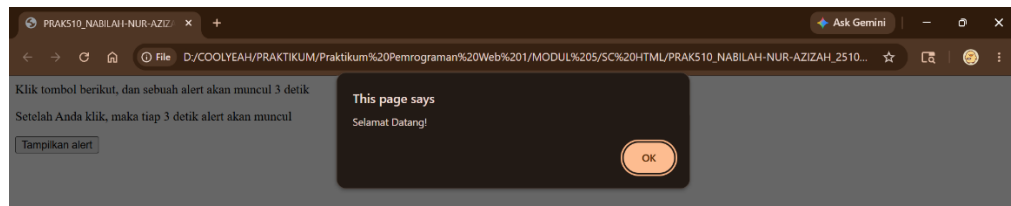
Tabel 10. Source Code Soal 10

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah Anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7	
8	<script>
9	function myFunction()
10	{
11	setInterval (function()
12	{alert("Selamat Datang!")}, 3000);
13	}
14	</script>
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 20. Screenshot Sebelum diklik Soal 10



Gambar 21. Screenshot Setelah diklik Soal 10

C. Pembahasan

Kode ini menggunakan fitur *Timing Events* (fungsi waktu) dengan metode *setInterval* untuk menjalankan sebuah perintah secara berulang tanpa henti dengan jeda waktu tertentu.

Pada baris [1 dan 16], tag `<html></html>` digunakan untuk membungkus seluruh isi halaman web.

Pada baris [2 dan 15], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [4-5], terdapat paragraf statis berisi teks instruksi yang menjelaskan bahwa aksi ini akan berulang tiap 3 detik kepada pengguna.

Pada baris [6], terdapat tombol pemicu interaksi yang jika diklik akan mencari dan menjalankan blok kode JavaScript Bernama `myFunction()`.

Pada baris [8 dan 13], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [9], dideklarasikan fungsi `myFunction` dan membuka blok instruksi, semua kode di dalamnya akan aktif setelah tombol ditekan.

Pada baris [11], `setInterval(...)` adalah fungsi bawaan JavaScript yang memerintahkan browser untuk menjalankan sesuatu secara berulang-ulang selamanya. Fungsi ini membutuhkan dua parameter yang

dipisahkan tanda koma. Parameter pertama adalah (*function()* {*alert("Selamat Datang!")*}) disebut sebagai *Anonymous Function* (fungsi tanpa nama). Ini adalah instruksi apa yang harus dilakukan, yaitu memunculkan kotak dialog pop-up (*alert*) bertuliskan "Selamat Datang!". Parameter kedua adalah (*3000*) yaitu interval jeda waktu yang diukur dalam satuan *milliseconds*. Karena 1 detik = 1000 milidetik, maka angka *3000* berarti 3 detik.

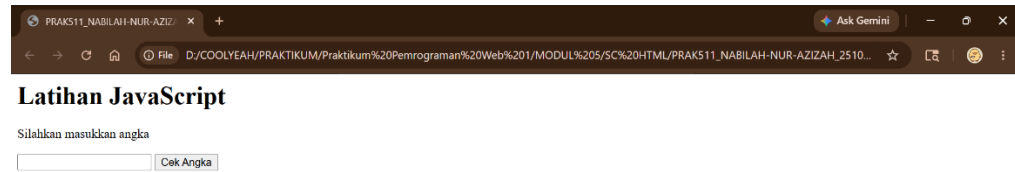
11. Validasi Input

A. Source Code

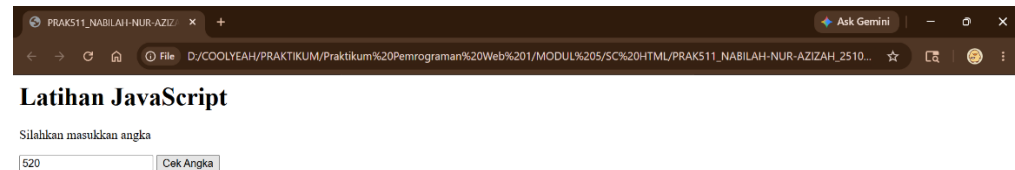
Tabel 11. Source Code Soal 11

1	<html>
2	<body>
3	
4	Latihan JavaScript
5	
6	Silahkan masukkan angka
7	
8	<input id="demo" type="text">
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x =
	document.getElementById("demo").value;
14	if (x == "" isNaN(x))
15	{
16	alert("Bukan angka");
17	}
18	}
19	</script>
20	
21	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Cek Angka</button>
22	
23	</body>
24	</html>

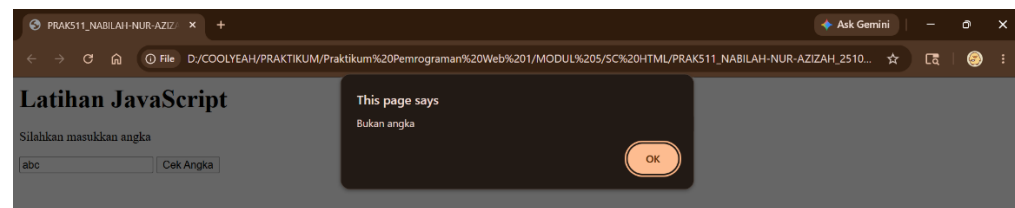
B. Output Program



Gambar 22. Screenshot Sebelum diisi Soal 11



Gambar 23. Screenshot Setelah diisi Angka Soal 11



Gambar 24. Screenshot Alert Setelah diisi Huruf Soal 11

C. Pembahasan

Kode ini memperkenalkan konsep validasi input pengguna (*Form Validation*). Fungsi ini akan memeriksa apa yang diketikkan pengguna di dalam sebuah kolom isian. Jika pengguna mengosongkan kolom tersebut atau mengetikkan huruf/symbol bukan angka murni, program akan memunculkan peringatan.

Pada baris [1 dan 24], tag `<html></html>` berfungsi untuk menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada baris [2 dan 23], tag `<body></body>` adalah bagian utama halaman web yang berisi semua konten yang ditampilkan ke pengguna.

Pada baris [4], terdapat judul utama halaman web dengan ukuran besar dan tebal menggunakan tag `<h1>`.

Pada baris [6], terdapat paragraf statis `<p>` yang memberikan instruksi kepada pengguna tentang apa yang harus mereka lakukan.

Pada baris [8], `<input id="demo" type="text">` membuat sebuah kotak atau kolom isian di layar. `type="text"` berarti kolom ini secara standar mengizinkan pengguna untuk mengetik karakter apa saja (angka, huruf, spasi, maupun simbol). `id="demo"` memberikan identitas unik pada kolom isian ini. Identitas akan digunakan oleh JavaScript untuk mengambil teks yang diketikkan di dalamnya nanti.

Pada baris [10 dan 19], tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan kode JavaScript di dalam HTML.

Pada baris [11], dideklarasikan fungsi `myFunction` yang akan menampung logika validasi.

Pada baris [13], dideklarasikan variable yang menangkap input pengguna. JavaScript mencari elemen dengan identitas `"demo"` yaitu kolom isian. Properti `.value` digunakan untuk mengambil apa pun yang sedang diketikkan oleh pengguna di dalam kolom pada saat tombol diklik. Nilai yang diambil tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel `x`.

Pada baris [14-17], `if (x == "" || isNaN(x)) {` adalah gerbang logika validasi. `x == ""` akan memeriksa apakah variabel `x` kosong. Ini terjadi jika pengguna langsung menekan tombol tanpa mengetik apa pun. `||` adalah operator logika OR. Jika kondisi di sebelah kiri benar OR kondisi di sebelah kanan benar, maka jalankan perintah di bawahnya. `isNaN` adalah singkatan dari *Is Not a Number* (bukan sebuah angka). Ini adalah fungsi bawaan JavaScript yang mengecek apakah data di dalamnya bukan angka matematis valid. Jika `x` berisi huruf "A" atau simbol "@", maka `isNaN` akan menghasilkan nilai `true` (benar, itu

bukan angka). Sehingga, jika inputnya kosong, ATAU jika inputnya bukan angka, maka munculkan kotak dialog *pop-up* yang memberi tahu pengguna bahwa input mereka "Bukan angka" (`alert("Bukan angka");`).

Pada baris [21], terdapat tombol `<button>` yang memicu terjadinya validasi jika ditekan (`onclick`) lalu akan menjalankan fungsi `myFunction()` untuk memvalidasi input. Terakhir, tombol ini diberi label visual "Cek Angka".

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main>